

«Определение содержания железа в продуктах питания (мясе)»

Автор работы: Рыжук Анжелика, 10 класс, МОУ СОШ №4. г.Надым

Руководитель: Ледовская Дина Георгиевна, учитель химии, МОУ СОШ №4, г.Надым

В условиях сурового климата Ямало-Ненецкого автономного округа питание приобретает особое значение, так как организм человека тратит больше энергии на поддержание температуры и адаптацию к внешним факторам. Железо является одним из ключевых микроэлементов, обеспечивающих эффективный транспорт кислорода в крови за счёт синтеза гемоглобина. Мясо играет важную роль в рационе, так как является одним из основных источников легкоусвояемого гемового железа, которое лучше усваивается организмом по сравнению с растительными источниками. Дефицит железа в северных условиях приводит к снижению иммунитета, быстрой утомляемости и ухудшению общего состояния здоровья. Для поддержания жизненно важных функций в экстремальном климате необходимо обогащать рацион продуктами, богатыми усвояемым железом и витаминами, улучшающими его усвоение. Таким образом, адекватное потребление мяса и других продуктов, содержащих железо, является важным фактором сохранения здоровья населения в северных регионах.

Целью данной работы является определение содержания ионов железа в мясе северного оленя и говядины.

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи:

1. Провести анализ литературных источников.
2. Узнать какие существуют заболевания при дефиците железа.
3. Выбрать доступный метод для определения содержания железа в мясе.
4. Провести качественный анализ продуктов питания(мяса) на наличие железа.

Гипотеза: Мы предположили, что железо содержится в исследуемом мясе, но его количество в оленине будет выше чем в говядине.

Объект исследования: продукты питания, приобретенные в Надымском районе и в Тюменской области: оленье мясо, говяжье мясо.

Предмет исследования: Содержание ионов железа в продуктах питания.

Методы исследования: анализ научного материала в литературных источниках; сбор данных для проведения экспериментов; математическая обработка и анализ полученных результатов.

1. Теоретическая часть.

1.1 Железо в организме человека

Человек не может синтезировать железо, поэтому его необходимо получать с пищей. Суточная потребность составляет около 10-20 мг и зависит от возраста, пола и физиологических состояний, таких как беременность.

1.2 Свойства железа

Железо — металлический элемент, входящий в состав гемоглобина (Hb) и различных ферментов, участвующих в кислородном обмене и метаболизме. Оно нестойко в присутствии кислорода и влаги, легко окисляется, поэтому продукты, богатые железом, требуют правильного хранения и приготовления для сохранения биодоступности микроэлемента.

1.3 Особое значение железа

Железо особенно важно для беременных женщин, детей, людей с повышенной физической активностью, хроническими заболеваниями, вегетарианцев и пожилых людей. Оно критически важно для роста и развития плода, предотвращения анемии, поддержания иммунитета, транспортировки кислорода, восстановления после тренировок и борьбы с инфекциями.

1.4 Роль железа в организме

Железо играет ключевую роль в организме человека, выполняя несколько важных функций. Оно является основным компонентом гемоглобина, который переносит кислород из легких к тканям и органам. Железо также участвует в транспортировке углекислого газа из тканей обратно в легкие для выведения из организма. Кроме того, железо необходимо для синтеза АТФ, основного источника энергии в клетках. Оно помогает организму бороться с инфекциями и участвует в процессе синтеза ДНК, что важно для роста и деления клеток. Железо необходимо для поддержания здоровья и нормального функционирования организма.

1.5 Основные источники железа

Железо в организме присутствует в двух формах: гемовое (в гемоглобине и миоглобине, легко усваивается, из мяса и рыбы) и негемовое (в растительных продуктах, усваивается хуже, но абсорбция улучшается с витамином С). Обе формы важны для нормального уровня гемоглобина и предотвращения анемии.

Примерное содержание железа в 100 г свежих продуктов:

- Печень говяжья - 6,0 мг
- Говядина (мясо) - 2,5 мг
- Чечевица - 3,3 мг
- Шпинат - 2,7 мг
- Орехи грецкие - 2,9 мг
- Квашеная капуста - 2,0 мг
- Чёрная смородина - 1,0 мг

1.6 Дефицит железа:

Дефицит железа — это состояние, при котором организм не получает достаточно железа для выполнения своих функций. Это может привести к железодефицитной анемии, характеризующейся снижением уровня гемоглобина в крови. Ранние симптомы дефицита железа могут включать усталость, слабость, бледность кожи, одышку, головокружение, головные боли, холодные руки и ноги, ломкость ногтей и выпадение волос. Некоторые люди могут испытывать тягу к поеданию льда, глины или других несъедобных веществ (пикацизм). Эти симптомы требуют внимания для предотвращения более серьезных последствий.

2. Практическая часть.

Для определения железа и проведения сравнительного анализа мы приобрели оленьё мясо в городе Надым и говяжье мясо в Тюмени.

- Говяжье мясо (цена 850 рублей за килограмм)
- Оленьё мясо (цена 700 рублей за килограмм)

Выбрали доступную методику проведения качественного анализа в условиях школьной лаборатории

Реактивы, которые могут использоваться в работе:

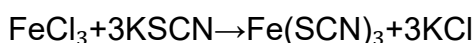
- роданид калия (KSCN);

- дистиллированная вода.

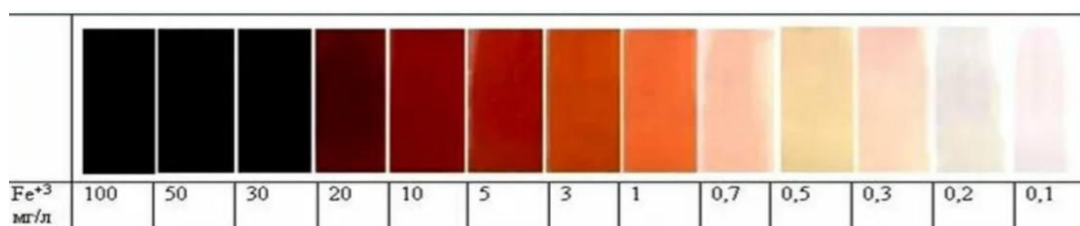
Методика проведения:

Мелкое нарезание: Мясо измельчают ножом или другим удобным инструментом до состояния мелких кусочков. Растирание: Измельченное мясо помещают в фарфоровую ступку и растирают пестиком до образования однородной массы. Добавление воды: К полученной массе добавляется примерно треть необходимого объема воды (около 25 мл). Перемешивание и перенос: Получившуюся массу аккуратно переносят в химический стакан или колбу подходящего размера. Дорастворение водой: Добавляют оставшуюся воду (примерно 55 мл), равномерно распределяя её по поверхности смеси. Настаивание: Смесь настаивают в течение 30 минут, периодически помешивая для равномерного распределения компонентов.

После завершения настаивания смесь фильтруют через предварительно подготовленный бумажный фильтр, отделяя жидкую фазу от твердых частиц. Проведение реакции с роданидом калия: к фильтрату добавляют 5 мл 0,1 М раствора KSCN, закрывают пробирку пробкой и интенсивно перемешивают встряхиванием. Полученную окраску сравнивают со стандартной цветовой шкалой, приготовленной заранее с растворами известных концентраций железа. В результате происходит образование окрашенного комплекса ионов железа с роданидом калия. По интенсивности окрашивания определяют концентрацию ионов железа в пробе. Такой метод позволяет качественно и количественно определить содержание железа в мясе.



Шкала окрашивания железа



№	Ход работы	Фото
1.	Нарезаем мясо оленя, говядины на мелкие куски	
2.	Растираем пестиком в фарфоровой ступке.	

3.	Сначала добавьте небольшую часть воды (например, 80 мл) к приготовленной мясной каше, хорошо перемешайте. Затем перенесите полученную смесь в колбу и добавьте туда остальной объем воды	
4.	Даем настояться в течении 30 минут при периодическом перемешивании.	
5.	Фильтруем через бумажный фильтр	
6.	Проводим реакцию с родонитом калия, закрываем пробирку пробкой и интенсивно перемешиваем.	 Говядина 1 оленина 2
7.	Сравниваем полученную окраску	

Вывод: Проведя химический анализ двух проб мяса, при визуальном сравнении, определили, что интенсивность окрашивания раствора 2(оленина) выше, чем раствора 1(говядина). Сравнили со шкалой окрашивания железа. Приблизительно содержание Fe^{3+} в растворе 2 составляет 5мг/л, а в растворе 1-3 мг/л.

Заключение

Качественный анализ показал, что мясо оленя содержит значительное количество железа, примерно в два раза превышающее уровень железа в говядине. Это связано с особенностями питания и физиологии животного, а также условиями среды обитания северных оленей. Говядина также богата железом, хотя его концентрация меньше, чем в оленине. Однако важно отметить, что железо в говядине усваивается организмом эффективнее благодаря высокому содержанию гемового железа, которое легче усваивается человеческим организмом. Несмотря на разницу в концентрации железа, оба вида мяса

являются важными источниками этого микроэлемента. Потребители могут получать пользу от употребления как оленины, так и говядины, учитывая индивидуальные предпочтения и потребности организма.

Список использованной литературы:

1. Антонова, М. Как повысить гемоглобин: моногр. / М. Антонова. - М.: Вектор, 2012. - 510 с.
2. Дворецкий Л.И. Сульфат железа в лечении железодефицитной анемии: позиции сохраняются // Терапевтический архив. 2017. №10. С.108-112.
3. Евлаш В.В., Погожих Н.И., Акмен В.А. Научные аспекты технологий продуктов антианемической направленности со стабилизированным гемовым железом [Электронный ресурс]: монография. – Харьков: ХГУПТ, 2016. – 215 с.
4. Ильина И.Ю., Доброхотова Ю.Э. Эффективность применения железа сульфата с аскорбиновой кислотой у беременных // Медицинский совет. 2019. №7. С.76-80.
5. Ковалева А.С., Кубалова Л.М. биологическая роль железа и его соединений // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 7-2. – С. 89-89;
6. Козинец Г. И. Гемоглобин и спорт / М.: Практическая медицина, 2016. - 444 с.